개 발 일 자 : 2026.09.17

AI혁신부-2203(2026.08.26.)“2027학년도 교과과정(학위/직업교육과정)개편

확 정 일 자 :

(특수용접과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 특수용접직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접(주)
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 충주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 특수용접과 특수용접직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 용접(수동용접사) Level 2

4.교육훈련대상자 : 특수용접 분야 전문기술과정 교육에 기본지식과 실무를 익혀 취업을 희망하는 신규 구직자(선수능력 필요없음)

5. 교육훈련목표

○ 주어진 도면에 따른 용접절차사양서(WPS) 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성 및 조립설치, 용접준비 및 안전사항, 가스텅스텐아크용접, CO2용접, 피복아크용접, 용접검사 및 용접기록 작업에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 용접작업을 수행할 수 있다.
○ Learning Factory 실습실 구현으로 생산현장과 동일한 Welding 환경에서 교육훈련을 통하여 프로젝트 과제 제작 및 차 산업혁명으로 부터 촉발된 Smart Welding 환경에 적응이 가능한 로봇자동화 용접작업을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	181(15.08%)	1019(84.92%)	607(50.58%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 17 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	5
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			17

다. 직종공통 : 230 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CO2용접기초	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	100	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기
가스텅스텐아크용접기초	1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	60	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓
피복아크용접기초	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	70	ncs 학습모듈 피복아크용접 비드쌓기(

나. AI 교과 : 63 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간

AI활용			AI활용	23
산업AI			AI기반데이터분석	20
			AI기반데이터분석	20

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		607	1200	660	540	
이론	소 계		71		17	71	54	17	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	17	00010203_26v1 (대인소통능력)	5	5	5	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
		취업실전전략	17	취업역량분석, 인적성검사, 역량기반 이력서 및 자기소개서 작성법 등		17	0	17	
	소 계		110		0	110	80	30	
	기초기술교과	금속재료	20	금속재료의 총론		20	20	0	
		기계제도	20	도면의 분류		20	20	0	
		용접일반	20	용접의 개요 및 기초		20	20	0	
		특수용접	20	특수용접의 종류와 특징		20	20	0	
		기계산업안전	30	기계가공 및 설비작업 안전		30	0	30	
실습	소 계		230		230	230	230	0	
	계열공통	CO2용접기초	100	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	100	100	100	0	
		가스텅스텐아크용접기초	60	1601050310_21v4 (가스텅스텐아크용접 비드쌓기)	60	60	60	0	
		피복아크용접기초	70	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	70	70	70	0	
	소 계		789		360	789	296	493	
	특화전공	AI기반데이터분석	20	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석		20	0	20	
		AI활용	23	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		23	0	23	
		CAD	40	CAD 이해		40	40	0	
		CO2용접응용	120	1601050212_21v4 (솔리드와이어 필릿용접)	60	60	0	60	
				1601050213_21v4 (솔리드와이어 맞대기용접)	60	60	0	60	
		가스메탈아크용접	50	가스메탈아크용접 이해		50	0	50	
		가스텅스텐아크용접응용	120	1601050311_21v4 (가스텅스텐아크용접 맞대기용접)	60	60	0	60	
				1601050312_21v4 (가스텅스텐아크용접 필릿용접)	60	60	0	60	
		기타용접실습	40	기타용접실습 이해		40	40	0	
		비파괴검사	30	비파괴검사 이해		30	30	0	
		종합실습	40	종합실습 이해		40	0	40	
		프로젝트실습	120	프로젝트실습 이해		120	0	120	
		피복아크용접응용	120	1601050112_21v3 (피복아크용접 필릿용접)	60	60	60	0	
				1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	60	60	60	0	
		가상용접시뮬레이션	46	가상용접시뮬레이션 이해		46	46	0	
		로봇용접 기초	20	로봇용접의 이해		20	20	0	

7. 훈련이수체계도

4수준	피복아크용접 맞대기용접	솔리드와이어 맞대기용접	가스텅스텐아크용접 맞대기용접
3수준	피복아크용접 비드쌓기	솔리드와이어 필릿용접	가스텅스텐아크용접 비드쌓기
	피복아크용접 필릿용접	솔리드와이어용접 비드쌓기	가스텅스텐아크용접 필릿용접
기초	직업기초능력		
수준/직종	피복아크용접	CO_2용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
특수용접과	교양교과	17	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	2			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	3			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 충주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과　　직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	중 간 고 사	1			
3	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
4	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
5	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
6	양성평등 / 성인지	1			양성평등
7	양성평등 / 성인지	1			양성평등
8	기 말 고 사	1			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
10	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
11	종 합 고 사	1			
12	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
13	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
14	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
15	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
16	사고예방/응급처치	1			
17	현대사회와 여가활동	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	4			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 점검 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
취업실전전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
[취업실전전략]은 생애에 걸쳐 계속될 직업선택과 경력개발에 필요한 지식, 기술, 태도를 습득할 수 있는 교과목으로 경력목표 설정과 서류전형-인적성검사-면접전형에 이르는 기업의 채용 프로세스를 실질적으로 이해하고 대비하기 위한 교과목이다. 또한 어려운 취업환경과 장기간의 취업준비 과정에서 발생하는 심리적 중압감을 극복하고 자존감을 증진시킬 수 있는 지혜를 공유하고, 예비사회인으로서 성공적인 취업을 지원하기 위한 지혜를 공유하는 교과목이다. 우리 대학에서 개설하는 [취업실전전략] 수업 목표는 아래와 같다. 1. 취업실전전략에 필요한 기초 지식과 실무 능력을 배양하는 것을 목표로 합니다. 2. 바람직한 직업관 확립과 경력설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다. 3. 자신의 특성과 환경을 인식하고, 이를 바탕으로 최근 채용동향 및 사례로 현재 상황을 이해하여, 취업 등 사회진출 전략을 수립한다. 4. 이력서 작성, 면접 준비, 네트워킹, 직업 탐색 등 다양한 취업 준비 기술을 습득하고 실제로 적용을 목표로 한다.	1. NCS 기반 스마트직업기초능력, 정보현, 동문사, 2020 2. 글쓰기를 통한 자기표현, 정희숙 · 안후남 공저, 영민출판사, 2018

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개	1			
2	개인별 취업 역량 분석 1 : 성격 및 가치관 분석	1			
3	개인별 취업 역량 분석 2 : 나의 태도의 강점 분석, 스트레스 대처역량과 멘탈관리	1			
4	인・적성 검사 실시 및 분석 : 나의 태도의 강점 분석, 스트레스 대처역량과 멘탈관리	1			
5	희망 직무별 요구역량 분석 : 진출희망 직무분석을 통한 요구역량 도출	1			
6	취업목표 설정 및 경력경로 탐색 : 진출희망 직무기반 취업목표 설정, 진출희망 직무기반 경력경로 탐색	1			
7	중간고사	1			
8	최신 채용동향과 취업준비 전략 : 최신 채용동향에 대한 이해, 최신 채용변화에 따른 취업전략 수립	1			
9	취업전략 및 도구 : 채용사이트 활용법, 채용공고 분석, 효과적인 지원방법 가이드	1			
10	서류전형의 이해와 대처방안 : 서류전형의 방식, 서류전형 탈락 요인, 서류전형 탈락 요인별 대처방안 탐색	1			
11	역량기반 이력서 작성법 및 피드백 : 이력서 작성의 중요성, 이력서 작성 요령, 이력서 예시 분석	1			
12	역량기반 자기소개서 작성 1 : 자기소개서 작성의 중요성, 자기소개서 작성 요령	1			실습,
13	역량기반 자기소개서 작성 2 : 자기소개서 문항별 작성 예시 분석	1			실습,
14	면접준비 및 전략 : 면접 유형 안내, 면접 질문 및 답변 전략	1			실습,
15	직무면접 대비 실습 및 피드백 : 직무면접 특성 이해 및 질문유형별 실전연습	1			실습,
16	인성면접 대비 실습 및 피드백 : 인성면접 특성 이해 및 질문유형별 실전연습	1			실습,
17	기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
금속재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용접재료의 특성과 야금학적 변화 및 용접성 등을 이해하고 용접재료를 올바르게 선택할 수 있는 지식을 습득하도록 한다.	금속재료, 김보만

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속재료의총론(1)	1			
2	금속재료의총론(2)	1			
3	탄소강의기초	1			
4	Fe-C상태도성질(1)	1			
5	Fe-C상태도성질(2)	1			
6	강의열처리(1)	1			
7	강의열처리(2)	1			
8	강의표면경화법(1)	1			
9	강의표면경화법(2)	1			
10	주철(1)	1			
11	주철(2)	1			
12	주강	1			
13	특수강의개요	1			
14	특수강	1			
15	구리와구리합금(1)	1			
16	구리와구리합금(2)	1			
17	알루미늄과그합금	1			
18	기타비철금속과그합금	1			
19	열처리 및 재료시험, 검사법(1)	1			
20	열처리 및 재료시험, 검사법(2)	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제도일반에 대한 기본원칙을 지도하여 도면을 해독하고 용접제품을 제도 할 수 있는 지식을 습득하도록 한다.	기계제도(비절삭), 송요풍

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의기본	1			
2	도면의분류	1			
3	도면의분류	1			
4	도면의크기,양식 및 도면접기	1			
5	도면의크기,양식 및 도면접기	1			
6	도면의척도	1			
7	도면의척도	1			
8	문자와선	1			
9	도면의검사및관리	1			
10	투상법및도형의표시법	1			
11	도형의표시방법	1			
12	도형의표시방법	1			
13	치수의기입방법	1			
14	표면거칠기와다듬질기호	1			
15	평면도법	1			
16	전개도	1			
17	전개도	1			
18	스케치	1			
19	결합용기계요소	1			
20	용접및 배관제도	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
일반 용접 방법의 원리와 특징, 용접시공 및 검사법을 이해하여 올바른 용접작업을 할 수 있는 지식을 습득하도록 한다.	용접일반, 오병덕

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학 기초	1			
2	용접의 개요 및 기초	1			
3	아크용접의 개요 및 아크의 성질	1			
4	아크용접기 및 피복아크 용접봉	1			
5	피복 아크 용접법	1			
6	가스용접의 개요	1			
7	용접용 가스 및 불꽃	1			
8	가스 용접 장치 및 기구	1			
9	가스용접 재료 및 가스 용접법	1			
10	납땜	1			
11	절단 및 가공 개요	1			
12	가스절단 및 아크절단	1			
13	특수절단 및 가스가공	1			
14	각종 금속의 용접	1			
15	용접설계의 개요 및 용접이음에 영향을 주는 요소	1			
16	용접의 강도와 안전율 및 용접부의 기호	1			
17	용접시공 및 용접후 처리	1			
18	용접부의 시험과 검사, 결함검사법	1			
19	전기저항용접	1			
20	산업안전보건	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 이용되고 있는 각종 특수용접의 특성을 이해하여 올바른 용접방법을 선택할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특수용접의개요	1			
2	특수용접의종류와특징	1			
3	TIG용접의개요, 장치 및 구성	1			
4	TIG용접재료	1			
5	TIG각종 금속의 용접	1			
6	TIG용접안전및위생	1			
7	MIG용접시공	1			
8	MIG용접각종금속의용접	1			
9	CO2 가스아크용접의개요	1			
10	CO2 가스아크용접기의특성과용접장치	1			
11	CO2 가스아크용접재료	1			
12	CO2 가스아크용접의기초적요인	1			
13	CO2 가스아크용접의기초적요인	1			
14	CO2 가스아크용접시공	1			
15	플러스코어드아크용접	1			
16	플러스코어드아크용접	1			
17	서브머지드아크용접	1			
18	서브머지드아크용접	1			
19	레이저빔용접	1			
20	기타 특수용접	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 충주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
CO2용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드와이어와 용접보호가스를 선택하여 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기(LM1601050211_21V4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	100	비드쌓기 조건 설정하기	25		
2			와이어 선택하기	25		
3			보호가스 선택하기	25		
4			비드쌓기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 충주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
CO2용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 플러스코어드와이어와 용접보호가스를 선택하여 본용접 작업을 수행할 수 있다.	자제 및 NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050212_21v4 솔리드와이어 필릿용접	60	T형 필릿 용접하기	30		
2			모서리 용접하기	30		
3	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	60	용접부 온도관리하기	15		
4			아래보기 자세 용접하기	15		
5			수직 자세 용접하기	15		
6			수평 자세 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 충주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓기(LM1601050310_21V4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	60	용접조건 설정하기	4		
2			직선비드쌓기	24		
3			위빙비드쌓기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 극성, 용접전류, 용접전압을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준과 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 용접작업을 수행할 수 있다.	자재 및 NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	60	용접부 온도관리하기	5		
2			아래보기 자세 용접하기	15		
3			수직 자세 용접하기	15		
4			수평 자세 용접하기	10		
5			위보기 자세 용접하기	15		
6	1601050312_21v4 가스텅스텐아크용접 필릿용접	60	T형 필릿 용접하기	30		
7			모서리 용접하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	도면에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	도면에 따라 가스텅스텐아크 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	도면에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	도면에 따라 가스텅스텐 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 충주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하여 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 피복아크용접 비드쌓기(LM1601050110_21V3)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	70	용접조건 설정하기	4		
2			직선비드쌓기	26		
3			위빙비드쌓기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 충주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있다.	자제 및 NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	60	용접부 온도 관리하기	12		
2			아래보기 자세 용접하기	12		
3			수직 자세 용접하기	12		
4			수평 자세 용접하기	12		
5			위보기 자세 용접하기	12		
6	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	60	T형 필릿 용접하기	33		
7			모서리 용접하기	27		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 충주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	1			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	1			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	2			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	1			
5	실험 수행 및 데이터 수집	2			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	1			
7	기초 통계 분석 실습	1			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	1			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	2			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	1			
11	실험 보고서 초안 작성	1			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	1			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	1			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	2			
15	보고서 완성 및 제출	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	23(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	딥러닝과 신경망	1			
2	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
3	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
4	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
5	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
6	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	프롬프트 기본 설계	2			
11	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 만들고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하는 능력을 함양.	2D캐드(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업환경준비하기	4			
2	도면작성하기	14			
3	치수 및 공차 표현하기	9			
4	도면출력 및 데이터 관리하기	13			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스메탈아크용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 플럭스코어드와이어와 용접보호가스를 선택하여 본용접 작업을 수행할 수 있다.	가스메탈아크용접, 산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	플럭스코드 와이어 사용 연강판 수평 필릿 용접하기	4			
2	연강판 수직 상, 하진 필릿용접하기	4			
3	연강판 아래보기 V형 맞대기용접하기	8			
4	연강판 수직 상, 하진 V형맞대기 용접하기	4			
5	강관 전자세 비드놓기	4			
6	스테인리스 강판 비드놓기(F,H,V)	4			
7	스테인리스 강판 필릿용접하기	9			
8	스테인리스 강판 V형 맞대기용접하기	13			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기타용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종용접장비(프라즈마.서브머지드.로버트 스터트.저항용접)를 사용하여 용접을 할 수 있다.	용접실기 전교재(산업인력공단) 용접공학실험실기(산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전교육	4			
2	플라스마 용접기 설치 및 용접하기	4			
3	서브머지드 아크용접기 설치 및 용접하기	4			
4	레이저 용접하기_(순환실습)로봇용접기 운영 및 용접하기	10			
5	스터드 용접하기	14			
6	인버터 스폿용접기 운영 및 용접하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
비파괴검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 비파괴검사를 시행하고, 결함부를 판독 및 판정 할 수 있다.	비파괴검사Ⅰ,비파괴검사Ⅱ(산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	방사선비파괴검사	4			
2	초음파비파괴검사	4			
3	자기비파괴검사	8			
4	침투비파괴검사	4			
5	결함부 판독 및 판정	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 충주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소그룹별로 융합에 맞는 다양한 작품을 구성하여 제작를 위한 설계와 재료구매등 전반적인 과정을 배워 스스로 작품을 제작할 수 있는 기능 습득을 한다.	종합실습, 산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습1	10			
2	종합실습2	10			
3	종합실습3	10			
4	종합실습4	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 충주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소그룹별로 융합에 맞는 다양한 작품을 구성하여 제작를 위한 설계와 재료구매등 전반적인 과정을 배워 스스로 작품을 제작할 수 있는 기능 습득을 한다.	프로젝트실습Ⅰ, 산업인력공단 프로젝트실습Ⅱ 산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정	10			
2	정보의 수집 및 정리	10			
3	선정과제 직무분석	10			
4	프로젝트 실습과제 계획서	10			
5	작품제작을 위한 도면 제작	16			
6	절단작업	16			
7	용접작업 종합구조물(프로젝트 과제) 제작	40			
8	작품평가	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가상용접시뮬레이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	46(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접을 하기전 가상시물레이션 장비를 통하여 각자세별 반복연습을 충분히 하여 실제용접작업을 원활히 할수 있도록 한다.	가상용접 시뮬레이션 자체교재 용접관련 전교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇용접장비 세팅	7			
2	아래보기자세 연습	7			
3	수직. 수평 자세연습	10			
4	위보기 자세 연습	11			
5	전체제품 연습	11			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
로봇용접 기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇용접의 구성 상태 확인 및 시스템 전원 관계를 이해하고 용접 로봇을 구동하여 작업을 할 수 있다.	로봇용접장비 세팅 NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전원 입력 상태 확인하기	2			
2	사전장비점검하기 용접하기	4			
3	보호가스 점검하기	4			
4	단품 용접조건 설정하기	4			
5	단품 용접 작업조건 입력하기	4			
6	단품 용접로봇 시운전하기	2			